

2026.5.19. 函数项级数 / 一致收敛性.

1. 一致收敛性的判断.

①  $f_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2}$  .  $x \in \mathbb{R}$  . 直接估计最大值.

$$f_n(x) \rightarrow 0.$$

$$|f_n(x)| = \frac{|x|}{1+n^2x^2} \overset{\text{均值不等式}}{\leq} \frac{|x|}{2n|x|} = \frac{1}{2n} \rightarrow 0$$

$$\text{故 } f_n(x) \rightarrow 0.$$

②  $\sum_{n=1}^{+\infty} x^k e^{-nx}$  .  $x \in [0, +\infty)$  . ( $k > 1$ ) 优级数判别 / Weierstrass 判别法.

$$u_n(x) = x^k e^{-nx} . \quad u'_n(x) = x^{k-1} e^{-nx} (k - nx) = 0$$
$$\Rightarrow x = \frac{k}{n}$$

$$\text{故 } u_n(x)_{\max} = u_n\left(\frac{k}{n}\right) = \left(\frac{k}{e}\right)^k \cdot \frac{1}{n^k}$$

$$\text{即 } |u_n(x)| \leq \left(\frac{k}{e}\right)^k \cdot \frac{1}{n^k} . \quad \text{又 } \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{k}{e}\right)^k \cdot \frac{1}{n^k} \text{ 收敛 (p-级数)}$$

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{+\infty} x^k e^{-nx} \text{ 一致收敛.}$$

③  $f_n(x) = (\sin x)^{n^\alpha}$  .  $\alpha > 0$  .  $x \in [0, \pi]$  . 逆用一致收敛性质

$$f_n(x) \rightarrow f(x) = \begin{cases} 1, & x = \pi/2 \\ 0, & x \neq \pi/2 \end{cases} \quad \& \subset [0, \pi] \quad \text{可证明不一致收敛}$$

$$\text{由于 } f_n(x) \in C[0, \pi] . \text{ 若一致收敛, 应有 } f(x) \in C[0, \pi] .$$

$$\text{故不一致收敛.}$$

④  $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n (1-x)x^n$  .  $x \in [0, 1]$  . 提示用 Dirichlet-Abel.

(i) 一致收敛性.

$$\sum_{n=1}^N (-1)^n \text{ 一致有界, } (1-x)x^n \text{ 关于 } n \text{ 单调, 且 } (1-x)x^n \rightarrow 0.$$

$$\text{由 Dirichlet-Abel 判别法, 知一致收敛.}$$

均值不等式

$$(1-x) \cdot \frac{x}{n} \cdot \frac{x}{n} \cdots \frac{x}{n} = (1-x) \frac{x^n}{n^n}$$
$$\leq \left(\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} n^n \leq \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$$

求导也行.



(2) 绝对收敛性.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (1-x)x^n = \cancel{x} - \cancel{x^{N+1}} \rightarrow \begin{cases} x, x \neq 1 \\ 0, x=1. \end{cases} \text{绝对收敛}$$

(3) 绝对一致收敛性.

$$|x - x^{N+1} - x| = x^{N+1} \not\rightarrow 0.$$

或用  $(1-x)x^n \in C[0,1]$ , 但  $\begin{cases} x, x \neq 1 \\ 0, x=1 \end{cases} \notin C[0,1].$

说明不绝对一致收敛.

2. 内闭一致收敛性.

如果对开 ~~闭~~ 区间  $(a,b)$  中的任一子闭区间  $[c,d]$ .

$\{f_n(x)\}$  都在  $[c,d]$  上一致收敛. 就说  $\{f_n(x)\}$  在  $(a,b)$  上内闭一致收敛.

连续性、可微性的保持都只需要内闭一致收敛. ☆

$$\textcircled{1} \sum_{n=1}^{+\infty} n^2 e^{-nx}.$$

(i) 在  $(0, +\infty)$  上一致收敛性.

$$u_n(x) = n^2 e^{-nx}. \quad u_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n^2}{e} \not\rightarrow 0.$$

故  $u_n(x) \not\rightarrow 0$ . 因此, 不一致收敛.

Rmk. 对于  $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$  型级数的一种不一致收敛证明是

找一列  $\{x_n\}$  s.t.  $|u_n(x_n)| \not\rightarrow 0$

这与一致收敛的必要条件  $u_n(x) \rightarrow 0$  矛盾!

(ii) 在  $[\delta, +\infty)$  上一致收敛性.  $\delta > 0$ .

$$|u_n(x)| \leq n^2 e^{-n\delta}.$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{e^{n\delta}} \text{ 由于 } \lim_{n \rightarrow \infty} n \sqrt[n]{\frac{n^2}{e^{n\delta}}} = e^{-\delta} < 1. \text{ 而收敛.}$$

由强级数判别法, 一致收敛.

我们证明了  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{e^{nx}}$  在  $(0, +\infty)$  上内闭一致收敛.



(3) 是否有  $\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 e^{-nx} \in C(0, +\infty)$ ?

证明:  $\forall x_0 \in (0, +\infty)$ .  $\exists \delta > 0$  s.t.  $x_0 \in [\delta, +\infty)$

由 (2) 知  $\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 e^{-nx} \in C[\delta, +\infty)$ . 因此在  $x_0$  处连续.

故  $\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 e^{-nx} \in C(0, +\infty)$ .

(4) 是否有  $\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 e^{-nx} \in C^\infty(0, +\infty)$ ?

证明:  $\forall x_0 \in (0, +\infty)$ .  $\exists \delta > 0$  s.t.  $x_0 \in [\delta, +\infty)$ .

考虑级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 (e^{-nx})' = -\sum_{n=1}^{+\infty} n^3 e^{-nx}$

同理知  $-\sum_{n=1}^{+\infty} n^3 e^{-nx}$  在  $[\delta, +\infty)$  上一致收敛.

故记  $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n^2 e^{-nx}$ .

知  $S$  在  $[\delta, +\infty)$  上可导,  $S'(x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} n^3 e^{-nx}$ .

知  $S'(x_0) = -\sum_{n=1}^{+\infty} n^3 e^{-nx_0}$ .

由  $x_0$  任意性, 知  $S$  在  $(0, +\infty)$  上可导,  $S'(x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} n^3 e^{-nx}$ .

类似地,  $\sum_{n=1}^{+\infty} n^k e^{-nx}$  都在  $(0, +\infty)$  内一致收敛.

可以归纳地证明  $S^{(k)}$  在  $(0, +\infty)$  上可导  $\forall k \in \mathbb{N}$

即  $S(x) \in C^\infty(0, +\infty)$ .

并且  $S^{(k)}(x) = (-1)^k \sum_{n=1}^{+\infty} n^{k+2} e^{-nx}$ .

思考题. 尝试说明黎曼 Zeta 函数  $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s} \in C^\infty(1, +\infty)$ .

3. 通过级数构造复杂函数.

①  $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$ , 两两不同.

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \operatorname{sgn}(x - x_n). \quad \operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

证明:  $f(x)$  仅在  $\{x_n\}$  上不连续.

证明:  $\forall k \in \mathbb{N}^+$ .  $f(x) = \frac{1}{2^k} \operatorname{sgn}(x - x_k) + \sum_{n \neq k} \frac{1}{2^n} \operatorname{sgn}(x - x_n).$

由于  $|\operatorname{sgn}(x)| \leq 1$ .  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \leq 1$  收敛.

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \operatorname{sgn}(x - x_n) \Rightarrow f(x). \quad x \in \mathbb{R}.$$

$\frac{1}{2^k} \operatorname{sgn}(x - x_k)$  在  $x_k$  不连续.

$\frac{1}{2^n} \operatorname{sgn}(x - x_n), (n \neq k)$  在  $x_k$  连续  $\Rightarrow \sum_{n \neq k} \frac{1}{2^n} \operatorname{sgn}(x - x_n)$  在  $x_k$  连续.

$\Rightarrow f(x)$  在  $x_k$  不连续.

又  $\forall y \notin \{x_n\}$   $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \operatorname{sgn}(x - x_n)$  在  $y$  连续.

由一致收敛性,  $f(x)$  在  $y$  处连续.

因此,  $f(x)$  仅在  $\{x_n\}$  上不连续.

②  $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$  两两不同. 试构造  $f(x)$ , 仅在  $\{x_n\}$  不可导.

解:  $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} g(x - x_n).$

其中  $g(x)$  是仅在 0 不可导的有界函数即可.



#### 4. 幂级数收敛域.

##### ① 求收敛域.

$$(i) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)!} \bigg/ \frac{1}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$$

$\Rightarrow$  收敛域  $\mathbb{R}$ .

$$(ii) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = 1.$$

$$x=1, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \text{ 收敛 (Leibniz)}$$

$$\Rightarrow \text{收敛域 } (-1, 1].$$

$$x=-1, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{-1}{n} \text{ 发散.}$$

$$(iii) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n^3}}{10^n} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n^3]{\frac{1}{10^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{10}} = 1.$$

$$x=1, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^n \text{ 收敛.} \Rightarrow \text{收敛域 } [-1, 1].$$

$$x=-1, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \left(-\frac{1}{10}\right)^n$$

##### ② 求以下级数收敛域.

$$(i) \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n} \ln n} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{\sqrt{n} \ln n}} = 1.$$

$$x=1, \quad \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \ln n} \quad \frac{1}{\sqrt{n} \ln n} \bigg/ \frac{1}{n} = \frac{\sqrt{n}}{\ln n} \rightarrow +\infty. \text{ 发散}$$

$$x=-1, \quad \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} \ln n} \quad \frac{1}{\sqrt{n} \ln n} \downarrow 0. \text{ 收敛 } [-1, 1).$$

$$(ii) \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{\sqrt{n} (n+1) \ln n} \quad \left( = \sum_{n=2}^{+\infty} \int_0^x \frac{t^n}{\sqrt{n} \ln n} dt \right).$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{\sqrt{n} (n+1) \ln n}} = 1.$$

$$x = \pm 1, \quad \left| \frac{x^{n+1}}{\sqrt{n} (n+1) \ln n} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{n} (n+1) \ln n} \sim \frac{1}{n^{3/2} \ln n} < \frac{1}{n^{3/2}} \text{ 收敛}$$

$$[-1, 1].$$

$$(iii) \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\sqrt{n} x^{n-1}}{\ln n} \quad \left( = \sum_{n=2}^{+\infty} \left( \frac{x^n}{\sqrt{n} \ln n} \right)' \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{\sqrt{n}}{\ln n}} = 1$$

$$x = \pm 1 \text{ 时, } \left| \frac{\sqrt{n}}{\ln n} \right| \rightarrow +\infty \text{ 发散 } (\neq 0).$$

$$(-1, 1).$$



Rmk. 一般结论.

幂级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$  收敛半径  $r = \frac{1}{L}$ . 即  $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ .

那么, 积分级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ .  $\sqrt[n]{\frac{a_n}{n+1}} \rightarrow L$

微分级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$ .  $\sqrt[n]{n a_n} \rightarrow L$ .

收敛半径是相同的!

但在边界上, 求导后收敛域可能变小; 积分后可能变大.

5. 幂级数的求和.

①  $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ .

Step 1. 收敛域  $(-1, 1]$ .

Step 2.  $f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} x^{n-1} = \sum_{n=1}^{+\infty} (-x)^{n-1} = \frac{1}{1+x}$

收敛域  $(-1, 1)$ . 求导后边界 1 丢失了

即  $f'(x) = \frac{1}{1+x}$ .  $x \in (-1, 1)$ .

Step 3.  $f(x) = \int \frac{dx}{1+x} = \ln(1+x) + C$ .  $x \in (-1, 1)$

$f(0) = 0 \Rightarrow C = 0$ .

故  $f(x) = \ln(1+x)$ .  $x \in (-1, 1)$ .

Step 4. 由于一致收敛性.  $f(x) \in C(-1, 1]$ .

又  $\ln(1+x) \in C(-1, 1]$ .

且  $f(x) = \ln(1+x)$ ,  $x \in (-1, 1)$

故  $f(x) = \ln(1+x)$ ,  $x \in (-1, 1]$ .

通过连续性找回  
边界点 1.



$$\textcircled{2} f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)} x^{2n+1}.$$

收敛域  $[-1, 1]$ .

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} = x \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{2n-1} \quad \text{收敛域 } [-1, 1].$$

$$\triangleq x \cdot g(x).$$

$$g(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{2n-1} \quad x \in [-1, 1].$$

$$g'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} = \frac{1}{1+x^2} \quad x \in (-1, 1). \Rightarrow g(x) = \ln(1+x^2) \quad x \in (-1, 1) \\ (g(0) = 0)$$

$$\Rightarrow f'(x) = x g(x) = x \cdot \arctan x \quad x \in (-1, 1).$$

$$f(x) = \int x \arctan x dx = x^2 \arctan x - \int x \left( \frac{x}{1+x^2} + \arctan x \right) dx$$

$$\Rightarrow \int x \arctan x dx = \frac{x^2}{2} \arctan x + \frac{1}{2} \int \frac{-x^2}{1+x^2} dx$$

$$= \frac{1}{2} (x^2+1) \arctan x - \frac{x}{2} + C.$$

$$\text{又 } f(0) = 0. \quad \text{故 } f(x) = \frac{x^2+1}{2} \arctan x - \frac{x}{2} \quad x \in (-1, 1).$$

又由于一致收敛性.  $f(x) \in C[-1, 1]$ .

$$\text{即 } \frac{x^2+1}{2} \arctan x - \frac{x}{2} \in C[-1, 1].$$

$$\text{故 } f(x) = \frac{x^2+1}{2} \arctan x - \frac{x}{2} \quad x \in [-1, 1].$$

$$6. (2024.6). \quad x \in [0, 1]. \quad f_1(x) = \int_0^x \sqrt{1+t} dt. \quad f_{n+1}(x) = \int_0^x f_n(t) dt.$$

求证:  $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$  一致收敛.

这个函数随便换都对. 因为可积函数一定有界, 导致  $|f_1(x)| \leq Mx$

$$\text{证明: } 0 \leq f_1(x) \leq \int_0^x \sqrt{2} dt = \sqrt{2} x.$$

$$\Rightarrow 0 \leq f_2(x) \leq \int_0^x \sqrt{2} t dt = \frac{\sqrt{2}}{2} x^2.$$

$$\Rightarrow 0 \leq f_3(x) \leq \int_0^x \frac{\sqrt{2}}{2} t^2 dt = \frac{\sqrt{2}}{3 \times 2} x^3$$

$$\Rightarrow |f_n(x)| \leq \frac{\sqrt{2}}{n!} x^n. \text{ 即}$$

$$\left. \begin{array}{l} \sqrt{2} \text{ 纳} \\ 0 \leq f_n(x) \leq \frac{\sqrt{2}}{n!} x^n \end{array} \right\}$$

$$\text{那么 } |f_n(x)| \leq \frac{\sqrt{2}}{n!} \quad \text{又 } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt{2}}{n!} \text{ 收敛.}$$

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) \text{ 一致收敛. } \square.$$